BASE DE DATOS II

TALLER #1

Estudiante: Rodrigo Camarena 8-941-1023

I PARTE - Cardinalidad - 20 puntos

Problema #1: Identificación del tipo de cardinalidad

Una universidad maneja la siguiente información:

- Un **estudiante** puede estar inscrito en **varias materias**.
- Una **materia** puede tener **muchos estudiantes** inscritos.

Pregunta:

1. ¿Qué tipo de relación existe entre **Estudiante** y **Materia**?
- Es una relación de muchos a muchos.
2. ¿Cuál es la **cardinalidad** de esta relación?
- N:M
3. ¿Por qué **no** sería correcto modelar como 1:1 o 1:N?
- 1:1 significaría que un estudiante solo puede cursar una única materia y cada materia solo puede tener un estudiante, lo que contradice el enunciado.
- 1:N significaría que una materia puede tener varios estudiantes, pero cada estudiante solo podría estar en una sola materia, lo cual también no se ajusta a la realidad descrita.

4. Dibuja cómo se vería la cardinalidad usando una de las simbologías explicadas en clase.

Estudiante——— (N,M) ——— Materia.

Problema #2: Cardinalidad aplicada en el modelo entidad-relación

Con base en el siguiente escenario:

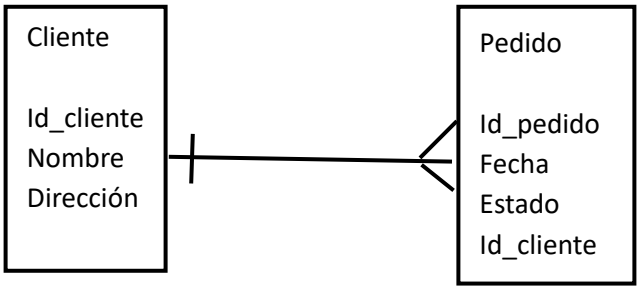
- Un **cliente** puede realizar **muchos pedidos**.
- Cada **pedido** pertenece a **un solo cliente**.
- Un pedido **no puede existir sin un cliente**.

Pregunta:

1. Indica la **cardinalidad** entre Cliente y Pedido.
- Cliente (1)——— (N) Pedido
- Un cliente puede tener muchos pedidos cada pedido pertenece a exactamente a un cliente.

2. Especifica si la participación del Pedido es **total u opcional**.
- Es total obligatoria, porque un pedido no puede existir sin estar asociado a un cliente.

3. Dibuja cómo se vería la cardinalidad usando una de las simbologías explicadas en clase.



Indique cuáles son los tipos de cardinalidad:

a. Relación 1-1.
b. Relación 0-0.
c. Relación R-r.
d. Relación 1-N.
e. Relación N-M.

NOTA: Selección múltiple
a. Relación 1-1
d. Relación 1-N
e. Relación N-M

Desarrollo por Ing. Maryon Torres

II PARTE - Normalización - 30 puntos

Basándonos en los siguientes enunciados, aplique el concepto de normalización:

1. Desea realizar la normalización N1 o primera forma normal (FN) de la siguiente tabla.

BANCO		
DNI	**NOMBRE**	**CUENTAS**
65784756M	MARIA	CTA1 CTA4
98765432F	PACO	CTA2 CTA3

¿Cómo lo haría?

2. Desea realizar la normalización 2FN o segunda forma normal de la siguiente tabla.

ALUMNADO				
DNI	**CURSO**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**NOTA**
44444444X	01	MARÍA	GARCÍA	9
55555555X	01	SONIA	JIMÉNEZ	8
55555555X	04	SONIA	JIMÉNEZ	9
66665555C	04	LUIS	MARTOS	5
66665555C	08	LUIS	MARTOS	7

3. ¿Cuál sería la diferencia entre la 1FN y la 2FN?
4. Desea realizar la normalización 3FN o tercera forma normal de la siguiente tabla.

ALUMNADO				
DNI	NOMBRE	APELLIDOS	CÓD_POSTAL	POBLACIÓN
44444444X	MARÍA	GARCÍA	04850	CANTORIA
55555555X	SONIA	JIMÉNEZ	04800	ALBOX
55555555X	SONIA	JIMÉNEZ	04800	ALBOX
66665555C	LUIS	MARTOS	04000	ALMERÍA
66665555C	LUIS	MARTOS	04000	ALMERÍA

5. Si analizando un caso práctico se encontrara en el paso de la 2ª FN, ¿qué debería comprobar usted para seguir normalizando hasta la 3ª FN?

III PARTE - Diagrama entidad-relación - 50 puntos

Parte A

Basándose en los enunciados, analice y resuelva las siguientes preguntas:

Usted comienza a trabajar como administrador de bases de datos y le piden que, por favor, diseñe la relación entre un cliente y sus cuentas bancarias, brindándole los siguientes datos. Cuentas bancarias: código de cuenta (único), número de cuenta, dinero contenido en ella y, por otra parte, nombre, apellidos y cédula del cliente.

¿Cómo plantearía el análisis de poder realizar un diagrama entidad-relación?

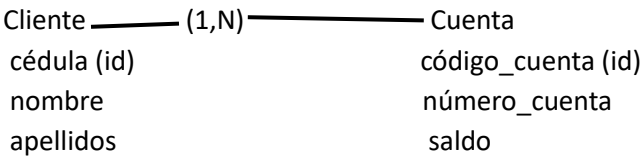
Análisis:

1. Identificar entidades:

- Cliente -atributos: cédula clave, nombre, apellidos
- Cuenta - atributos: código de cuenta clave, número de cuenta, saldo

2. Relación: Un cliente puede tener varias cuentas; cada cuenta pertenece a un solo cliente - cardinalidad 1:N.

3. Diagrama:



Realizando su labor diaria de diseñador de base de datos, se encuentra con el siguiente planteamiento:

> Una empresa de gestión de inversiones desea crear una base de datos para manejar la cartera de acciones y órdenes de compraventa de sus clientes. Para cada una de las acciones se guarda el nombre de la empresa, su NIF, siglas y domicilio. Además, se almacenan las cotizaciones de las acciones, con la fecha y hora de la cotización.

¿Qué entidades encuentra y de qué tipo?

Entidad	**Tipo**	**Atributos**	**Clave**
Empresa/ Accion Cotizacion	Entidad fuente Entidad débil o dependiente	NIF, Nombre, siglas, domicilio fecha, hora,	NIF + fechas + horas

Relación: Una acción tiene muchas cotizaciones, cada cotización pertenece a una acción - cardinalidad 1:N.

Parte B

Realice los diagramas entidad-relación con alguna de las herramientas o en papel.

Tomar en cuenta que para realizar un diagrama entidad-relación y resolver las distintas situaciones reales se debe seguir una serie de pasos:

1. Seleccionar las distintas entidades, así como su tipología y sus atributos; el atributo clave de cada entidad o posibles atributos clave.

2. Una entidad se relaciona con otra mediante conectores y relaciones representadas con rombos.

3. Toda relación debe llevar indicada una cardinalidad. Debe buscarse la mejor conjunción de elementos para obtener la solución más eficiente; para ello, ante situaciones más complicadas, se recurrirá a nuevos elementos, los cuales se describen a continuación.

Listado de problemas

Problema #3: Sistema de gestión de citas médicas

Una clínica privada desea implementar un sistema para administrar sus **pacientes**, **médicos** y **citas**.

Detalle:

- Un **paciente** puede tener **muchas citas**.
- Un **médico** puede atender **muchas citas**.
- Cada **cita** corresponde a **un solo paciente** y **un solo médico**.
- Una cita tiene: fecha, hora y motivo.
- Un médico puede existir en el sistema aunque aún no tenga citas asignadas.

Solucione los siguientes puntos:

1. Identificar las **entidades** principales.
- Paciente
- Médico
- Cita (entidad intermedia)

2. Determinar las **relaciones** entre ellas.
- Paciente — Cita: uno a muchos
- Médico — Cita: uno a muchos

3. Definir la **cardinalidad** y la **participación**.

Relación	Cardinalidad	Participación
Paciente- Cita	1: N	Paciente: opcional, Cita total
Médico- Cita	1: N	Medico: opcional, Cita total

4. Dibujar el **diagrama entidad-relación** correctamente.

Paciente (1) ——— (N) —— Cita ——(N) ——— (1) Médico

id_paciente (*)	fecha	id_medico (*)
nombre	hora	nombre
dirección	motivo	especialidad

Problema #4: Sistema de ventas de una tienda en línea

Una tienda en línea quiere controlar a sus **clientes**, **productos** y **ventas**.

Detalle:

- Un **cliente** puede realizar **muchas ventas**.
- Cada **venta** pertenece a **un solo cliente**.
- Una **venta** puede incluir **varios productos**.
- Un **producto** puede aparecer en **muchas ventas**.
- De cada producto vendido se debe registrar la **cantidad** y el **precio de venta**.
- Un producto puede existir aunque aún no se haya vendido.

Solucione los siguientes puntos:

1. Identificar todas las entidades involucradas.

- Cliente
- Venta
- Producto
- Detalle Venta

2. Detectar relaciones y cardinalidades.

Relacion	Cardinalidad
Cliente – Venta	1:N
Venta – Producto	N:M

3. Resolver la relación **N:M** entre Venta y Producto.

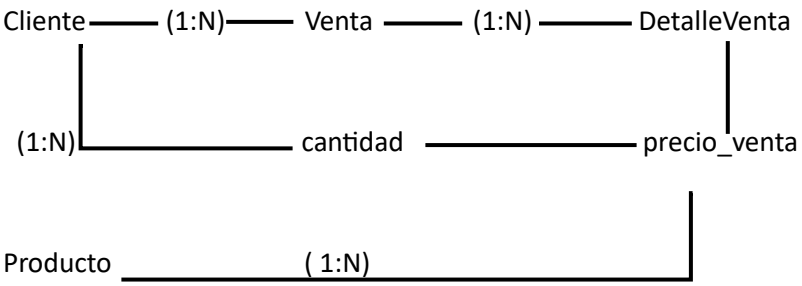
- Venta (1) — (N) Detalle Venta
- Producto (1) — (N) Detalle Venta

4. Modelar correctamente los atributos dependientes de la relación.

Los atributos propios de la relación van en Detalle Venta:

- cantidad
- precio_venta

Diagrama completo:



Se deberá subir el desarrollo del taller; se debe subir en el repositorio llamado **“BASE_DE DATOS_II”** en la carpeta de **“TALLER_01”,** adjuntando el documento y los diagramas en el Moodle.